МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

Кафедра компьютерных технологий и систем

УПРАВЛЯЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА „ПРИНЦИП СЖИМАЮЩИХ ОТОБРАЖЕНИЙ“

Студент: Король Денис Евгеньевич
3 курс 8 группа

Преподаватель: Чеб Елена Сергеевна

Минск, 2026

Введение

Задание 1 - вариант 6:

Приводя уравнение $g(x)=0$ к виду, для которого справедлив принцип сжимающих отображений, найти корни уравнения с точностью $\epsilon=10^{-4}$. Составить алгоритм и написать программный код, реализующий метод последовательных приближений, предусматривающий:

- построение графика $g(x)$
- вычисление априорной оценки количества итераций
- вывод на печать последней итерации и ее номера

Уравнение:

$$g(x)=x^7+x^3+2x^2+x-1=0$$

Задание 2 — вариант 6:

Выяснить, при каких значениях параметра $\lambda\neq 0$ к интегральному уравнению Фредгольма второго рода применим принцип сжимающих отображений в пространстве $C[a,b]$ и в пространстве $L_2[a,b]$. При $\lambda=\lambda_0$ найти приближенное решение уравнения с точностью $\epsilon=10^{-3}$ и сравнить его с точным решением. Составить алгоритм и написать программный код, реализующий метод последовательных приближений, предусматривающий:

- приведение интегрального уравнения к специальному виду для применения метода последовательных приближений
- вычисление коэффициента сжатия
- вычисление априорной оценки количества итераций
- выбор начального приближения
- составление итерационного процесса в каждой фиксированной точке $t_i, i=1,\dots,n$ по правилу

  $$x_n(t_i)=\lambda_0\int_a^b K(t_i,s)\,x_{n-1}(s)\,ds+y(t_i)$$

  с приближенным вычислением интеграла по формуле Симсона с шагом 0,05
- вывода на печать номера последней итерации, апостериорной погрешности, графика точного и приближенного решения

Уравнение:

$$x(t) - \lambda \int_0^1 \frac{t}{1+s} x(s)\,ds = -5$$

Решение задания 1

Исходное уравнение выглядит так:

$$g(x) = x^7 + x^3 + 2x^2 + x - 1 = 0 \qquad (1)$$

Для применения принципа сжимающих отображений к уравнению $g(x)=0$ необходимо привести его к виду $x=f(x)$ и найти отрезок, который инвариантен относительно отображения f и на котором f является сжимающим. Также для применения принципа сжимающих отображений целесообразно провести процедуру отделения корней, то есть найти небольшой отрезок, где гарантированно существует решение.

Для начала приведем в виду $x=f(x)$[1, с. 11, формула (7)]:

$$x = 1 - x^7 - x^3 - 2x^2 \qquad (2)$$

$$f(x) = 1 - x^7 - x^3 - 2x^2$$

Затем продифференцируем исходное уравнение:

$$g'(x) = 7x^6 + 3x^2 + 4x + 1 \qquad (3)$$

При $x>0$ все слагаемые положительны, следовательно, $g'(x)>0$. Значит, на $x \in [0;+\infty)$ функция $g(x)$ строго возрастает, и уравнение может иметь там не более одного корня.

Проверим значения функции в точках 0 и 1:

- $g(0) = -1 < 0$
- $g(1) = 1+1+2+1-1 = 4 > 0$

Так как $g(x)$ непрерывна, монотонно возрастает и меняет знак на концах отрезка $[0;1]$, то в этом интервале существует один корень.

Сузим интервал, проверим значение в точках 0,4 и 0,5:

- $g(0.4) \approx -0.2144 < 0$
- $g(0.5) = 0.1328 > 0$

Аналогично предыдущему отрезку, можно утверждать что корень находится в промежутке [0,4; 0,5], далее будем рассматривать этот отрезок.

Перепишем уравнение в виде[1, с. 11, формула (11)]:

$$x = x - \lambda g(x) \text{ или } x = f(x) \quad (4)$$

Где(согласно методическим указаниям)

$$\lambda^* = \frac{2}{k_1 + k_2} \quad (5)$$

Где k_1 и k_2 это [1, с. 11, формула (10)]:

$$0 < k_1 \le g'(x) \le k_2 \quad (6)$$

Так как $g'(x)$ возрастает на $[0{,}4\,;0{,}5]$, то минимум достигается в точке 0,4, а максимум в точке 0,5:

$$k_1 = g'(0.4) \approx 3.1087$$

$$k_2 = g'(0.5) \approx 3.8594$$

Тогда:

$$\lambda^* = \frac{2}{3.1087 + 3.8594} \approx 0.2870$$

В этом случае[1, с. 12, формула (12)]::

$$|f'(x)| \le \frac{k_2 - k_1}{k_2 + k_1} = 0.1077 < 1 \quad (7)$$

Где:

$$\frac{k_2 - k_1}{k_2 + k_1} = \alpha \quad (8)$$

Поскольку $|(f'(x))| \le \alpha \approx 0{,}1077$, то по теореме Лагранжа:

$$|(f(x) - f(0{,}45))| \le \alpha |(x - 0{,}45)|$$

Для любого $x \in [0{,}4\,;0{,}5]$:

$$|(x - 0{,}45)| \le 0{,}05.$$

Следовательно, подставив числа получаем:

$$0{,}45900 \le f(x) \le 0{,}46978.$$

Так как $f(0{,}4) \ge 0{,}4$ и $f(0{,}5) \le 0{,}5$, то $f([0{,}4\,;0{,}5]) \subset [0{,}4\,;0{,}5]$, отображение переводит отрезок в себя, следовательно, к уравнению 11 применим принцип сжимающих отображений.

Используем априорную оценку [1, с. 4, формула (5)]:

$$\left\| x_n - x^* \right\| \le \frac{\alpha^n}{1-\alpha} \left\| x_0 - x_1 \right\| \le \varepsilon \qquad (9)$$

Отсюда выражаем α^n:

$$\alpha^n \le \frac{\varepsilon * (1-\alpha)}{\left\| x_0 - x_1 \right\|} \qquad (10)$$

Пусть начальное приближение$x_0 = 0{,}45$ (середина отрезка). Вычислим первое приближение: $x_1 = f(x_0)$

Теперь в (10) подставляем числа, логарифмируем и получаем n;

$$n \ge \frac{\ln(0{,}0062)}{\ln(0{,}1077)} \approx 2{,}28$$

Так как n должно быть целым, берем $n_{apr} = 3$. Фактическое число итераций не превысит 3.

Алгоритм задания 1

1. Задать точность $\varepsilon = 10^{-4}$, коэффициент сжатия $\alpha = 0{,}1078$, $\lambda = 0{,}2870$ и начальное приближение $x_0 = 0{,}45$.
2. Вычислить $x_1 = f(x_0)$ и $|x_0 - x_1|$. Вычислить априорную оценку n_{apr} по формуле.
3. Выполнять итерации $x_n = f(x_{n-1})$ [1, с. 11, формула (8)] до тех пор, пока не выполнится апостериорная оценка остановки [1, с. 7]: $\frac{\alpha}{1-\alpha} \left\| x_n - x_{n-1} \right\| \le \varepsilon$.
4. Вывести номер последней итерации и найденный корень.
5. Построить график g(x).

Код с алгоритмом задания 1 находится в ПРИЛОЖЕНИИ А, результат программы находится в ПРИЛОЖЕНИИ Б.

Вывод по заданию 1

Уравнение $x^7 + x^3 + 2x^2 + x - 1 = 0$ приведено к виду $x = f(x)$. Корень отделён на отрезке $[0{,}4\,;\,0{,}5]$, коэффициент сжатия $\alpha = 0{,}1077 < 1$, условия принципа сжимающих отображений выполнены. Априорная оценка

составила 3 итерации, фактически метод сошёлся за 2 итерации.
Найден корень $x^* \approx 0{,}464243$, проверка $g(x^*) \approx -1{,}34 \cdot 10^{-5}$ подтверждает правильность решения.

Решение задания 2

Исходное уравнение выглядит так:

$$x(t) - \lambda \int_0^1 \frac{t}{1+s} x(s)\,ds = -5 \qquad (11)$$

Интегральное уравнение Фредгольма второго рода имеет вид

[1, с. 23, формула (29)]:

$$x(t) = \lambda \int_0^1 K(t,s)\,x(s)\,ds + y(t) \qquad (12)$$

В нашем случае ядро $K(t,s) = \frac{t}{1+s}$, правая часть $y(t) = -5$, $a = 0$, $b = 1$. Отображение задается формулой:

$$F(x)(t) = \lambda \int_0^1 \frac{t}{1+s} x(s)\,ds + y(t) \qquad (13)$$

Решение в пространстве C[0,1]:

Согласно теореме 1 [1, с. 24], для того чтобы отображение было сжимающим в $C[0,1]$, необходимо, чтобы выполнялось условие $|\lambda| M(b-a) < 1$, где $M = max_{[0;1]} |K(t,s)|$

Оценим ядро:

$$M = max_{[0;1]} t \ * \ max_{[0;1]} \frac{1}{1+s} = 1$$

Тогда коэффициент сжатия $\alpha_C = |\lambda| \cdot 1 \cdot (1-0) = |\lambda|$.
Условие сжимаемости: $|\lambda| < 1$.

Решение в пространстве $L_2[0;1]$:

Согласно методическим указаниям [1, с. 33], для применения принципа сжимающих отображений в пространстве $L_2[0;1]$ достаточно, чтобы норма ядра Гильберта-Шмидта была конечна и $|\lambda| * \| K \|_{L_2} < 1$. Вычислим интеграл:

$$\|K\|_{L_2}^2 = \int_0^1 \int_0^1 \left(\frac{t}{1+s} \right)^2 dt\,ds \qquad (14)$$

Посчитав получаем $\|K\|_{L_2}^2 = \frac{1}{6}$, тогда $\|K\|_{L_2} \approx 0{,}4082$

Условие сжимаемости: $|\lambda| \frac{1}{\sqrt{6}} < 1$, тогда $|\lambda| < 2{,}449$.

Точное решение:

Выберем для расчетов $\lambda_0 = 0{,}5$. Это значение удовлетворяет обоим условиям, а коэффициент сжатия в пространстве $C[0;1]$ равен $\alpha = 0{,}5$.

Для сравнения найдем точное решение. Так как ядро вырожденное, обозначим $C = \int \frac{x(s)}{1+s} ds$

Тогда уравнение (11) примет вид:

$$x(t) = 0{,}5 \cdot C \cdot t - 5 \qquad (15)$$

Подставим это выражение обратно в интеграл для C:

$$C = \int \frac{0{,}5 \cdot C \cdot s - 5}{1+s} ds$$

В результате $C \approx -4{,}0943$

Точное решение: $x_{exact}(t) = -2{,}04715 \cdot t - 5$

Начальное приближение выберем $x_0(t) = -5$. Вычислим $x_1(t_0)$ для оценки $\| x_0 - x_1 \|$:
При t=0: $x_1(0) = -5$.
При t=1: $x_1(1) \approx -6{,}7328$.
Максимальное отклонение $\| x_0 - x_1 \| \approx 1{,}7328$.

Используем формулу априорной оценки [1, с. 4, формула (5)]: $\frac{\alpha^n}{1-\alpha} \|x_0 - x_1\| \le \epsilon$

Отсюда $n \ge \log_{0,5}(0{,}000288) \approx 11{,}76$. Берем $n_{apr} = 12$ итераций.

Алгоритм задания 2

1. Задать отрезок [0,1], шаг сетки $h = 0{,}05$, точность $\varepsilon = 10^{-3}$, параметр $\lambda = 0{,}5$, коэффициент сжатия $\alpha = 0{,}5$.
2. Вычислить n_{apr} по формуле (12) из методички.
3. Задать начальное приближение $x_0(t_i) = -5$ для всех узлов $t_i = i \cdot h$.

4. Итерационный процесс: на каждом шаге n для каждой точки t_i вычислить интеграл по формуле Симпсона [1, с. 25] с шагом h=0,05 и найти $x_n(t_i) = \lambda_0 I_i - 5$
5. Проверять апостериорную оценку остановки [1, с. 7]: $\frac{\alpha}{1-\alpha} max_i \left| x_n(t_i) - x_{n-1}(t_i) \right| \le \epsilon$.
6. Вывести номер последней итерации, погрешность и построить график точного и приближенного решений.

Код с алгоритмом задания 2 находится в ПРИЛОЖЕНИИ В, результат программы находится в ПРИЛОЖЕНИИ Г.

Вывод по заданию 2

Для уравнения Фредгольма с ядром $K(t,s) = t/(1+s)$ получены условия сжимаемости: в $C[0,1]$ - $|\lambda| < 1$, в $L_2[0,1]$ - $|\lambda| < 6 \approx 2{,}449$. При $\lambda_0 = 0{,}5$ выполнены оба условия, $\alpha = 0{,}5$. Точное решение $x_{точн}(t) = -2{,}04715\,t - 5$. Метод сошёлся за 6 итераций (априорная оценка — 12) с погрешностью $9{,}15 \cdot 10^{-4} < \varepsilon$. Приближённое решение совпадает с точным в пределах погрешности метода Симпсона, что подтверждает применимость принципа сжимающих отображений.

Список использованных источников

1. Чеб, Е. С. Принцип сжимающих отображений: методические указания и задания к управляемой самостоятельной работе / Е. С. Чеб. – Минск: БГУ, 2022. – 40 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Реализация алгоритма задания 1

```
import math
import matplotlib.pyplot as plt

def g(x):
    return x**7 + x**3 + 2*x**2 + x - 1

def f(x, lam):
    return x - lam * g(x)

def gDerivative(x):
    return 7*x**6 + 3*x**2 + 4*x + 1

def main():
    a, b = 0.4, 0.5
    e = 1e-4
    k1 = gDerivative(a)
    k2 = gDerivative(b)
    lam = 2.0 / (k1 + k2)

    alpha = (k2 - k1) / (k2 + k1)

    print(f"k1 = {k1:.4f}, k2 = {k2:.4f}")
    print(f"лямбда = {lam:.4f}")
    print(f"Коэффициент сжатия альфа = {alpha:.4f}")

    x0 = (a + b) / 2.0
    x1 = f(x0, lam)

    nApr = math.log(e * (1 - alpha) / abs(x0 - x1)) /
    math.log(alpha)
    nApr = math.floor(nApr) + 1

    print(f"Априорная оценка количества итераций:
{nApr}")

    n = 0
    xPrev = x0
    while True:
        xNext = f(xPrev, lam)
        n += 1
```

```
        error = (alpha / (1 - alpha)) * abs(xNext -
xPrev)
        if error <= e:
        break
        xPrev = xNext

    print(f"Номер последней итерации: {n}")
    print(f"Значение последней итерации x_n:
    {xPrev:.6f}")
    print(f"Значение x_(n+1)=f(x_n) - найденный корень
    x*: {xNext:.6f}")
    print(f"Проверка g(x*): {g(xNext):.2e}")

    xVals = [a - 0.2 + i * 0.01 for i in range(int((b - a
    + 0.4) / 0.01) + 1)]
    yVals = [g(x) for x in xVals]

    plt.figure(figsize=(8, 5))
    plt.plot(xVals, yVals, label="g(x)")
    plt.axhline(0, color="black")
    plt.scatter([xNext], [g(xNext)], color="red",
zorder=5, label="Найденный корень")

    plt.title("График функции g(x)")
    plt.xlabel("x")
    plt.ylabel("g(x)")
    plt.grid(True, linestyle=":")
    plt.legend()

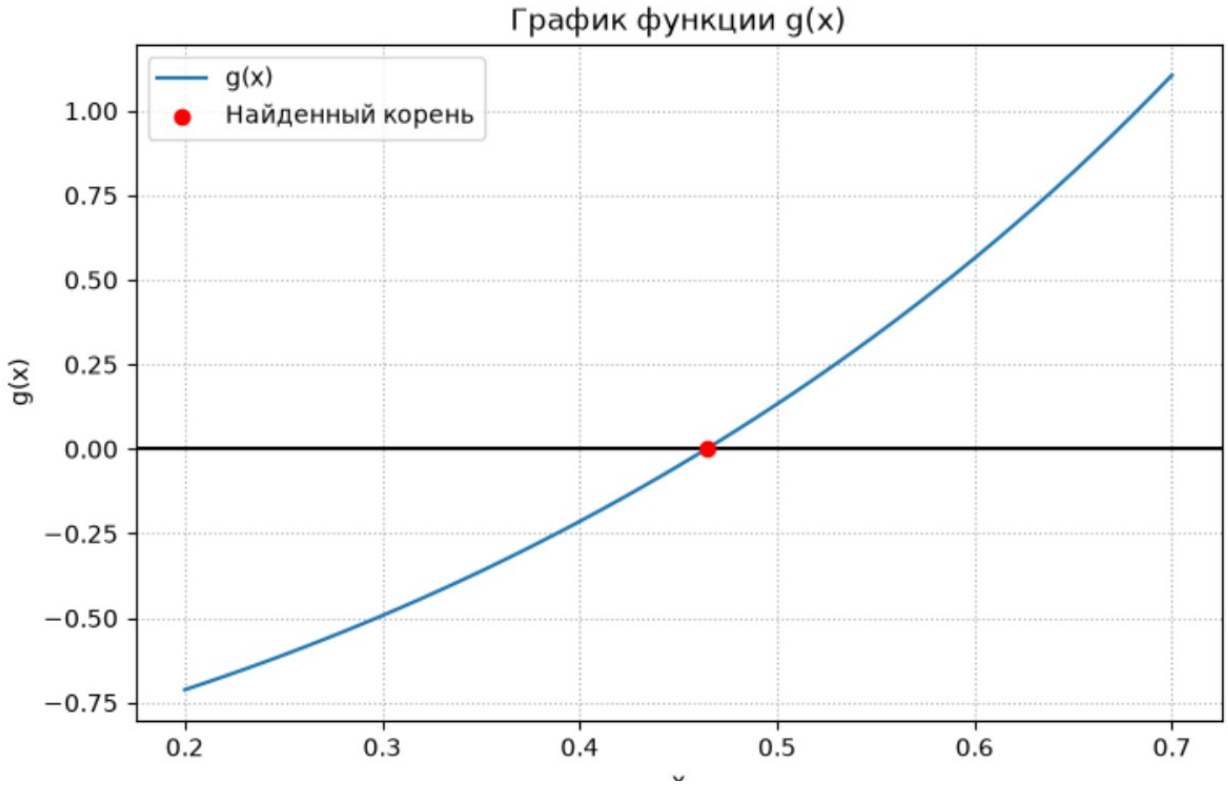
    plt.show()

main()
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Результат алгоритма задания 1

```
k1 = 3.1087, k2 = 3.8594
лямбда = 0.2870
Коэффициент сжатия альфа = 0.1077
Априорная оценка количества итераций: 3
Номер последней итерации: 2
Значение последней итерации x_n: 0.464391
Значение x_(n+1)=f(x_n) - найденный корень x*: 0.464243
Проверка g(x*): -1.34e-05
```



ПРИЛОЖЕНИЕ В

Реализация алгоритма задания 2

```
import math
import matplotlib.pyplot as plt

def K(t, s):
    return t / (1 + s)

def Simpson(funcVals, h):
    n = len(funcVals) - 1
    s = funcVals[0] + funcVals[n]
    for i in range(1, n, 2):
        s += 4 * funcVals[i]
    for i in range(2, n, 2):
        s += 2 * funcVals[i]
    return (h / 3) * s

def ExactSolution(t):
    C = (-5 * math.log(2)) / (0.5 + 0.5 * math.log(2))
    return 0.5 * C * t - 5

def main():
    a, b = 0.0, 1.0
    h = 0.05
    e = 1e-3
    lam = 0.5
    alpha = 0.5

    tVals = [a + i * h for i in range(int((b - a) / h) + 1)]
    sVals = tVals.copy()

    xPrev = [-5.0] * len(tVals)

    x1Est = []
    for t in tVals:
        fVals = [K(t, s) * xPrev[j] for j, s in
enumerate(sVals)]
        integral = Simpson(fVals, h)
        x1Est.append(lam * integral - 5)

    diff01 = max(abs(x1Est[i] - xPrev[i]) for i in
range(len(tVals)))
    nApr = math.floor(math.log(e * (1 - alpha) / diff01) /
math.log(alpha)) + 1
    print(f"Априорная оценка количества итераций: {nApr}")
```

```
    n = 0
    while True:
        n += 1
        xNext = []
        for t in tVals:
            fVals = [K(t, s) * xPrev[j] for j, s in
enumerate(sVals)]
            integral = Simpson(fVals, h)
            xNext.append(lam * integral - 5)

        diff = max(abs(xNext[i] - xPrev[i]) for i in
range(len(tVals)))
        aPostErr = (alpha / (1 - alpha)) * diff

        if aPostErr <= e:
            break
        xPrev = xNext.copy()

    print(f"Номер последней итерации: {n}")
    print(f"Апостериорная погрешность: {aPostErr:.2e}")
    print(f"x(0) = {xNext[0]:.6f}, точное:
{ExactSolution(0):.6f}")
    print(f"x(1) = {xNext[-1]:.6f}, точное:
{ExactSolution(1):.6f}")

    yExact = [ExactSolution(t) for t in tVals]

    plt.figure(figsize=(8, 5))
    plt.plot(tVals, xNext, marker='o', markersize=3,
label="Приближенное")
    plt.plot(tVals, yExact, linestyle='--', label="Точное")
    plt.title("Сравнение точного и приближенного решений")
    plt.xlabel("t")
    plt.ylabel("x(t)")
    plt.grid(True)
    plt.legend()
    plt.show()

main()
```

Результат алгоритма задания 2

```
Априорная оценка количества итераций: 12
Номер последней итерации: 5
Апостериорная погрешность: 9.60e-04
x(0) = -5.000000, точное: -5.000000
x(1) = -7.046746, точное: -7.046919
```

